Bài 1
Giới thiệu về nghiên cứu khoa học và y đức trong nghiên cứu y sinh học

March 17 2026

TS. Lưu Phúc Lợi
Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Sức khỏe và Lão hóa (ARiHA)
Bệnh viện Thống Nhất
Email: loilp@bvtn.org.vn, Zalo: 0901802182

Nội dung

- Phần 1: Tổng quan về Nghiên cứu Khoa học (NCKH)
- Phần 2: Y đức trong Nghiên cứu Y sinh học
- Phần 3: Hội đồng Đạo đức và Các hành vi sai trái

Phần 1: Tổng quan về Nghiên cứu Khoa học (NCKH)

Khái niệm Nghiên cứu Khoa học (NCKH)

- NCKH là quá trình quan sát, thí nghiệm và tư duy để khám phá ra những kiến thức mới hoặc kiểm chứng các lý thuyết hiện có.
- Cụ thể nghiên cứu là quá trình tìm kiếm các **câu trả lời** cho **các câu hỏi nghiên cứu** một cách **có tổ chức** và **có hệ thống**.

Mục tiêu trong NCKH Y Sinh

- Hiểu rõ cơ chế bệnh sinh.
- Tìm ra phương pháp mới hay cải thiện phương pháp chẩn đoán, điều trị và dự phòng.
- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Mục tiêu trong Công Nông Nghiệp và Môi Trường

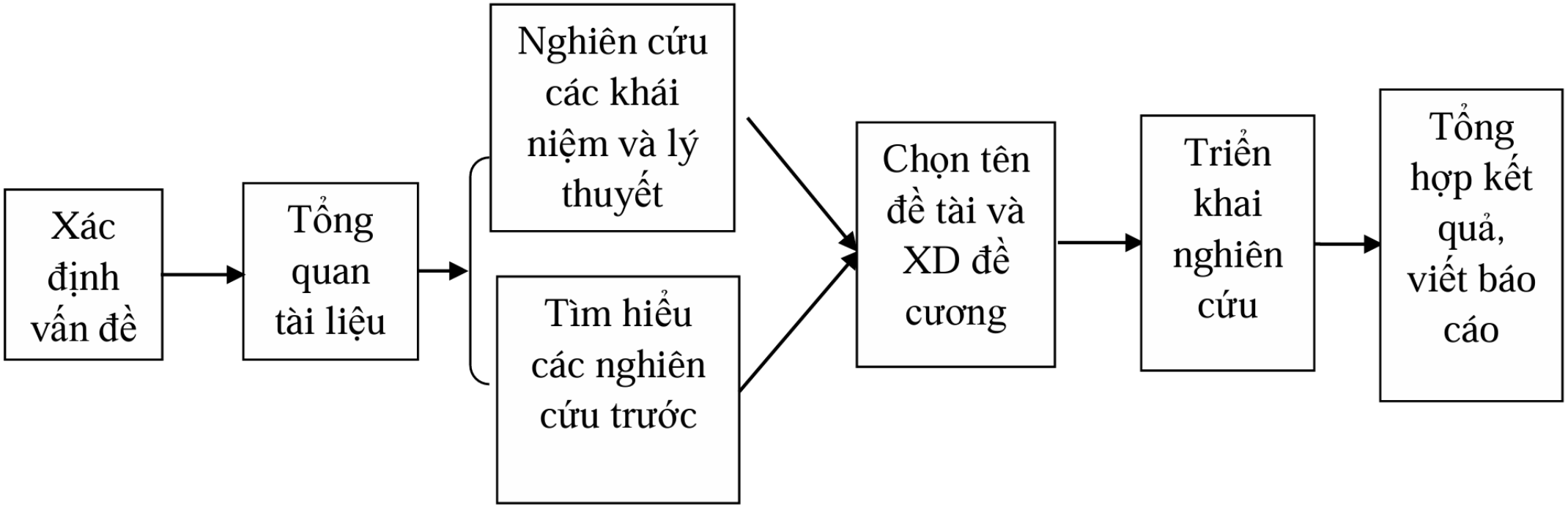
- Tìm hiểu và khám phá cơ chế sinh học, vật lý, hóa học …
- Tìm ra phương pháp mới hay cải thiện phương pháp cũ nhằm nâng cao năng suất cho công nông nghiệp.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Tiến trình chung cho NCKH

1. Xác định vấn đề nghiên cứu hay câu hỏi nghiên cứu.
2. Tổng quan tài liệu.
3. Thiết lập giả thuyết và mục tiêu.
4. Lựa chọn thiết kế nghiên cứu (Mô tả, Phân tích, Can thiệp).
5. Thu thập và phân tích dữ liệu.
6. Viết báo cáo và công bố kết quả.

→ Bước số 4’: **Viết đề cương nghiên cứu**

Tiến trình chung cho NCKH



Các Phương Pháp NCKH

- Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: là các phương pháp áp dụng trực tiếp vào vấn đề nghiên cứu trong thực tế để hiểu rõ bản chất và các quy luật của những vấn đề đó, gồm:

+ Phương pháp quan sát khoa học: có 2 loại quan sát khoa học gồm quan sát trực tiếp và gián tiếp hoặc quan sát theo thời gian và không gian.

+ Phương pháp điều tra: có thể sử dụng bảng hỏi để khảo sát đối tượng liên quan hoặc phỏng vấn trực tiếp để biết được đặc điểm, nhu cầu, tính chất của đối tượng, trên cơ sở đó rút ra vấn đề nghiên cứu.

+ Phương pháp thực nghiệm khoa học: áp dụng đối với một số vấn đề nghiên cứu cần tác động vào đối tượng để điều hướng chúng phát triển hay hoạt động theo mục tiêu dự kiến đã đặt ra.

Các Phương Pháp NCKH

+ Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm: là phương pháp nghiên cứu và xem xét lại những thành quả thực tiễn trong quá khứ để rút ra kết luận bổ ích cho thực tiễn và khoa học.

+ Phương pháp chuyên gia: là phương pháp sử dụng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia có trình độ phù hợp với chuyên môn nghiên cứu sâu rộng nhằm thu thập thông tin khoa học, ghi chép các nhận định đánh giá một sản phẩm khoa học làm cơ sở để bổ sung chỉnh sửa cho vấn đề nghiên cứu. Với mỗi lĩnh vực nghiên cứu, cần phải chọn đúng chuyên gia có năng lực chuyên môn đó, có phẩm chất NCKH.

Các Phương Pháp NCKH

- Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết: trên cơ sở dữ liệu, thông tin có sẵn tại các văn bản tài liệu, bằng các thao tác tư duy logic để rút ra kết luận khoa học cần thiết cho vấn đề nghiên cứu thông qua các phương pháp sau:

+ Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết: phân tích thành từng bộ phận các tài liệu để tìm hiểu sâu sắc về đối tượng rồi tổng hợp những thông tin đã được phân tích thành một hệ thống lý thuyết mới đầy đủ và bám sát hơn vào đối tượng nghiên cứu.

+ Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết: có quá nhiều tài liệu liên quan cần tìm hiểu, vì vậy hãy áp dụng phương pháp này để phân loại chúng thành những chủ đề có liên quan đến nhau, cùng một hướng trong đề tài.

+ Phương pháp mô hình hóa: là phương pháp nghiên cứu dựa trên việc xây dựng mô hình giống hoặc gần giống với đối tượng nghiên cứu. Bằng mô hình cụ thể như vậy sẽ giúp người nghiên cứu dễ dàng khai thác đặc điểm của vấn đề với những chủ đề nghiên cứu có đối tượng khó tiếp cận ngoài thực tế.

Các Phương Pháp NCKH

+ Phương pháp giả thuyết: trước khi nghiên cứu, hãy đưa ra quan điểm, giả thuyết về đặc điểm, định nghĩa của vấn đề rồi sau đó chứng minh điều mình đưa ra là đúng, có cơ sở khoa học để minh chứng.

+ Phương pháp lịch sử: áp dụng để đi tìm nguồn gốc phát sinh, quá trình phát triển, hình thành đối tượng nghiên cứu dựa trên tài liệu đã được ghi chép rồi từ đó rút ra mấu chốt.

Các Phương Pháp NCKH

- Phương pháp nghiên cứu định tính: là một dạng nghiên cứu được tạo thành từ các phương pháp kỹ thuật chuyên môn được sử dụng để tìm hiểu sâu về các phản ứng từ trong suy nghĩ và tình cảm của con người.

Nghiên cứu định tính là loại hình nghiên cứu nhằm mô tả sự vật hiện tượng mà không quan tâm đến sự biến thiên của đối tượng nghiên cứu và không nhằm lượng hóa sự biến thiên này. Nghiên cứu định tính hướng đến ý nghĩa các khái niệm, định nghĩa, đặc điểm và sự mô tả đối tượng nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu định lượng: là phương pháp giải thích hiện tượng thông qua phân tích thống kê với dữ liệu định lượng thu thập được.

Các Phương Pháp NCKH

Nghiên cứu định lượng là loại hình nghiên cứu mà ta muốn lượng hóa sự biến thiên của đối tượng nghiên cứu và công cụ thống kê, mô hình hóa được sử dụng cho việc lượng hóa các thông tin của nghiên cứu định lượng.

Các phương pháp định lượng bao gồm các quy trình thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, giải thích và viết kết quả nghiên cứu. Các phương pháp này liên quan đến sự xác định mẫu, chiến lược điều tra, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận kết quả và viết công trình nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng phù hợp với các nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng một kết quả nào đó. Cách tiếp cận định lượng thực hiện khi cần kiểm định các giả thuyết khác nhau và một lý thuyết nào đó.

- Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp: là việc nghiên cứu phối hợp giữa định tính và định lượng, thường được sử dụng khá phổ biến trong các ngành kinh tế, quản trị, tài chính,…

Trong quá trình nghiên cứu, muốn hiểu rõ bản chất sự vật, nghiên cứu cơ sở lý thuyết, xây dựng mô hình hay khung phân tích thì chúng ta phải dùng phương pháp nghiên cứu định tính với các công cụ tổng hợp, phân tích, so sánh đối chiếu, chuyên gia,…Đồng thời, cần sử dụng phương pháp định lượng, dựa trên một quan sát với cỡ mẫu đủ lớn để có kết quả tin cậy cần thiết và dùng dữ liệu, thông tin của mẫu đó để ước đoán số liệu, thông tin tổng thể nghiên cứu.

Các loại hình thiết kế nghiên cứu phổ biến

- **Nghiên cứu quan sát**: Không can thiệp vào đối tượng, chỉ quan sát diễn biến tự nhiên.
  - Mô tả
  - Phân tích (Bệnh chứng, thuần tập/đoàn hệ)

  → Ví dụ: Nghiên cứu của Doll và Hill (1950) theo dõi thói quen hút thuốc của các bác sĩ Anh để tìm mối liên quan với ung thư phổi.
- **Nghiên cứu can thiệp (Thử nghiệm lâm sàng):** Chủ động tác động (cho dùng thuốc, phẫu thuật) để đánh giá hiệu quả.
  - Lâm sàng
  - Cộng đồng

  → Ví dụ: Thử nghiệm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech giai đoạn 3 trên 44.000 tình nguyện viên để đánh giá hiệu lực bảo vệ.

Thảo luận

Câu hỏi: Tại sao cán bộ y tế phải học và làm nghiên cứu khoa học?

Phần 2: Y đức trong Nghiên cứu Y Sinh học

Lịch sử và các văn bản quy phạm về y đức trong nghiên cứu Y Sinh học

- Tội ác phát xít & Bộ luật Nuremberg (1947): Đặt nền móng đầu tiên về sự tự nguyện.
- Tuyên ngôn Helsinki (1964): Kim chỉ nam đạo đức của Hiệp hội Y khoa Thế giới.
- Báo cáo Belmont (1979): Đưa ra 3 nguyên tắc cơ bản.

Ba nguyên tắc đạo đức cốt lõi

- **Tôn trọng con người (Respect for persons)**: Thừa nhận quyền tự quyết, bảo vệ những người dễ bị tổn thương (trẻ em, người khuyết tật...).
- **Hướng thiện (Beneficence)**: Tối đa hóa lợi ích, tối thiểu hóa rủi ro (nguyên tắc "Không gây hại").
- **Công bằng (Justice)**: Chia sẻ gánh nặng và lợi ích nghiên cứu một cách bình đẳng.

Nguyên tắc "Tôn trọng con người" và Sự chấp thuận tự nguyện

- Chi tiết: Đối tượng phải được cung cấp "Bản thông tin cho đối tượng nghiên cứu" (PIS) bằng ngôn ngữ dễ hiểu, không có thuật ngữ chuyên môn quá khó.
- Ví dụ sai phạm kinh điển: Nghiên cứu Tuskegee về bệnh Giang mai (1932-1972).
  - Bối cảnh: Các nhà khoa học Mỹ theo dõi 600 người Mỹ gốc Phi bị giang mai nhưng không cho họ dùng Penicillin (dù đã biết thuốc này chữa khỏi bệnh) chỉ để quan sát diễn biến tự nhiên của bệnh cho đến khi họ chết.
  - Bài học: Vi phạm nghiêm trọng quyền tự quyết và quyền được thông tin.

Nguyên tắc "Hướng thiện" (Lợi ích và Rủi ro)

- Rủi ro phải được giảm thiểu tối đa và lợi ích tiềm năng phải vượt trội hơn rủi ro.
- Tuyên ngôn Helsinki: "Trong nghiên cứu y sinh trên con người, sức khỏe của đối tượng nghiên cứu phải là mối quan tâm hàng đầu, ưu tiên trên cả lợi ích của khoa học và xã hội."

Nguyên tắc "Công bằng"

- Không được chọn những nhóm người nghèo, yếu thế làm đối tượng nghiên cứu chỉ vì họ dễ lôi kéo, trong khi lợi ích từ nghiên cứu (thuốc mới giá cao) chỉ dành cho người giàu.
- Ví dụ: Các thử nghiệm thuốc của các công ty đa quốc gia thực hiện tại các nước nghèo ở Châu Phi, nơi tiêu chuẩn đạo đức lỏng lẻo hơn, nhưng khi thuốc thành công thì người dân ở đó không có khả năng chi trả để mua thuốc.

Quy trình chấp thuận tự nguyện (Informed Consent)

- Cung cấp đầy đủ thông tin (mục đích, rủi ro, quyền lợi).
- Đảm bảo đối tượng hiểu rõ thông tin.
- Sự tự nguyện hoàn toàn (không ép buộc, có quyền rút lui bất kỳ lúc nào).

Phần 3: Hội đồng Đạo đức và Các hành vi sai trái

Hội đồng Đạo đức (IRB/EC)

- **Hội đồng gồm** các chuyên gia y khoa, luật sư, và cả những người ngoài ngành y (đại diện cộng đồng) để đảm bảo cái nhìn khách quan.
- **Vai trò của Hội đồng Đạo đức (IRB/EC)**: Xem xét, phê duyệt và giám sát khía cạnh đạo đức của nghiên cứu trước khi triển khai.
- **Quyền hạn**: Có quyền yêu cầu dừng nghiên cứu ngay lập tức nếu thấy có dấu hiệu gây hại cho đối tượng.

Các hành vi sai trái (Scientific Misconduct)

- **Bịa đặt dữ liệu (Fabrication):**
  - Ví dụ: Vụ bê bối Andrew Wakefield (1998). Ông đã bịa đặt dữ liệu trên 12 trẻ em để khẳng định vaccine MMR gây bệnh tự kỷ. Hệ quả là phong trào "Anti-vax" bùng nổ, khiến nhiều trẻ em tử vong vì sởi sau đó. Tạp chí The Lancet đã phải rút bài và ông bị tước giấy phép hành nghề.
- **Xào nấu dữ liệu (Falsification):**
  - Ví dụ: Loại bỏ các trường hợp bệnh nhân không có phản ứng tốt với thuốc ra khỏi mẫu phân tích để kết quả trông có vẻ "đẹp" và "có ý nghĩa thống kê".
- **Đạo văn (Plagiarism):**
  - Theo định nghĩa của ORI (Văn phòng Liêm chính Nghiên cứu Hoa Kỳ): "Đạo văn là việc sử dụng ý tưởng, quy trình, kết quả hoặc câu chữ của người khác mà không ghi nhận công lao xứng đáng."

Kết luận

- Nghiên cứu y sinh học và các bước nghiên cứu y sinh học
- **"Sự thật trong khoa học là quan trọng, nhưng sự tử tế đối với con người là tối thượng."**

Xin chân thành cảm ơn!

TS. Lưu Phúc Lợi

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Sức khỏe và Lão hóa (ARiHA)

Bệnh viện Thống Nhất

Email: loilp@bvtn.org.vn, Zalo: 0901802182